Planejamento da funcionalidade de IA

Cesta do Vale · Aula 10 · Da ideia ao plano com IA

Unidade curricular	UC4 · Back-end de Projetos Web · Senac Blumenau
Projeto	Cartilha 3 · Cesta do Vale, horta comunitária
Aluno	Gustavo Wachholz
Assistente de IA	Claude (Claude Code, extensão do VS Code)
Data	21 e 22 de outubro de 2026
Referência	Slides da aula 10, até o slide 3 (Explore o briefing com a IA)
Resultado	Funcionalidade escolhida e registrada como planejada em .docs/ia.md

Transcrição integral das mensagens trocadas entre o aluno e o assistente, na ordem em que aconteceram. As ações internas do assistente (leitura de arquivos e da página dos slides, comandos no terminal) foram omitidas. Ficam apenas os textos exibidos no chat. As mensagens do aluno estão como foram digitadas.

Aluno

https://dannbeckersenac.github.io/SlidesPJP/aulas/aula-10.html#3

Leia os slides até o slide 3, e vamos iniciar o desenvolvimento de uma funcionalidade de IA

Assistente de IA (Claude)

Baixei as regras e o prompt de discussão da aula 10. Agora estou lendo os dois para comparar com o projeto.

Diferença real entre as regras: a versão da aula 10 adiciona `ia.md` na `.docs/`, a seção "Como ajudar no planejamento" e proíbe código do módulo de IA nesta etapa. Vou salvar o `REGRAS.md` novo mantendo a linha da cartilha e a seção do projeto que já existiam.

Salvei o `REGRAS.md` da aula 10 (passo 1 do slide 3). Mantive a linha da Cesta do Vale e a seção "Cartilha deste projeto", que a versão do professor deixa em branco.

Antes de começar, um ajuste no que você pediu: pelas regras da aula 10, **esta etapa é só planejamento**. Não entra SDK, rota, serviço nem chave de IA agora. O código fica para o roadmap. Então vamos discutir a ideia, seguindo o prompt de discussão do slide.

Onde um agente poderia ajudar

1. **Vanderlei monta as cestas "no chute".** Ele precisa saber o que já foi e quanto ainda cabe, para não faltar nem sobrar na entrega. Hoje ele digita produto por produto, e o sistema só recusa quando estoura o limite. *(CARTILHA, "O negócio" e "Perfil B"; BRIEFING, "Problema")*
2. **O que ele colheu varia a cada semana.** A cesta é montada "com o que colheu naquela semana", mas o sistema não sabe o que ele colheu. Ele tem que distribuir a colheita entre várias cestas de 5, 8 e 12 itens sozinho. *(CARTILHA, "O negócio")*
3. **Aline quer saber o que vai chegar "antes de planejar o jantar".** Ela vê a lista de produtos separados, mas transformar isso em refeição é trabalho dela, no ônibus e com pouco tempo. *(CARTILHA, "Perfil A"; BRIEFING, "Públicos e necessidades")*
4. **Os pedidos vinham por grupo de mensagens.** Se ainda chegam pedidos ou recados em texto livre, um agente poderia ler esse texto. *(BRIEFING, "Problema")* Mas aviso por mensagem está fora do

escopo da cartilha, então essa pista é a mais fraca.

Em todos os casos a regra continua no serviço: a IA sugere, uma pessoa confere, e o limite de 5/8/12 é sempre validado pelo back.

Três perguntas antes de propor opções

1. **Na quinta, como o Vanderlei sabe o que tem para distribuir?** Ele anota a colheita em algum lugar (caderno, planilha, de cabeça)? Ele divide os produtos de forma parecida entre as cestas ou monta cada uma diferente?
2. **No caso da Aline, o que você acha que mais ajudaria:** saber *antes* o que deve vir na cesta, ou receber ideias do que cozinhar com o que *já foi* separado?
3. **Qual perfil você quer que a funcionalidade de IA atenda?** O briefing diz que os dois têm a mesma prioridade, mas a funcionalidade precisa de um dono. Você tem alguma preferência ou ideia própria que quer que eu compare com o briefing?

Responda do seu jeito. Depois eu proponho duas ou três opções com o fluxo de cada uma, e você escolhe.

Aluno

1 - Ele cadastrará quais produtos foram colidos e as suas quantidades dentro do próprio sistema, e com isso conseguirá controlar quantos produtos ainda tem de cada um.

2 e 3 - Aline não terá nenhuma funcionalidade de IA disponível nesse momento.

Assistente de IA (Claude)

Anotado: a funcionalidade de IA será só do Vanderlei.

Um alerta antes das opções

Cadastrar a colheita com quantidades e controlar o saldo de cada produto **não está na cartilha**. Isso seria uma quarta entidade (colheita), uma regra nova (o saldo diminui a cada separação) e fica perto de "estoque", que a cartilha deixa de fora. O `REGRAS.md` proíbe regra de negócio fora da cartilha, e o professor provavelmente vai perguntar sobre isso.

Tem uma versão simples que resolve: **a colheita entra só como dado para a IA**. O Vanderlei informa o que colheu no momento de pedir a sugestão, e nada disso vira tabela. O saldo de cada produto aparece só na sugestão, calculado na hora. Se você quiser mesmo cadastrar e guardar a colheita, é uma decisão sua, mas ela entra no roadmap como requisito novo e precisa ser defendida. Considerei a versão simples nas opções abaixo.

Três opções para o Vanderlei

A · Sugestão de montagem de todas as cestas

- **Tela:** A separação.
- **Benefício:** acaba com o "no chute". Ele recebe uma proposta de como dividir a colheita entre todas as cestas pedidas, sem faltar nem sobrar.
- **Papel da IA:** distribuir os produtos de forma variada e equilibrada entre as cestas, respeitando o que cabe em cada uma.
- **Fluxo:** ele informa a colheita (ex.: 20 alfaces, 15 cenouras, 12 couves) → o back junta as cestas `pedida`/`em_separacao` com tamanho e espaço livre → o modelo devolve uma proposta por cesta → a tela mostra um rascunho editável → ele confirma cesta por cesta, e cada item passa pela rota de

separar, que continua aplicando o limite.

- **Dificuldade:** é a maior das três. Com muitas cestas a resposta fica longa, e o modelo pode errar a conta (passar do limite ou distribuir mais do que foi colhido). O back precisa conferir tudo antes de exibir.

B · Sugestão para completar uma cesta

- **Tela:** O fechamento.
- **Benefício:** ao abrir uma cesta, ele vê o que poderia completar o espaço que falta, com variedade.
- **Papel da IA:** escolher produtos que combinem com o que já foi separado, dentro do espaço livre.
- **Fluxo:** ele abre a cesta e informa a colheita disponível → o back manda os produtos já separados, o tamanho e quanto cabe → o modelo sugere 2 ou 3 itens com quantidade → ele aceita, ajusta ou ignora cada um → o item aceito vai para o separar de sempre.
- **Dificuldade:** ajuda menos por clique, porque ele continua indo cesta por cesta. "Variedade" é um critério subjetivo, então o prompt precisa dizer o que é uma boa cesta.

C · Colheita escrita em texto livre

- **Tela:** a primeira parte de A ou B.
- **Benefício:** ele escreve como fala ("colhi umas 20 alfaces, 15 cenouras e 2 maços de couve") e a IA monta a lista organizada, em vez de ele preencher campo por campo.
- **Papel da IA:** extrair o nome do produto e a quantidade de um texto.
- **Fluxo:** ele digita o texto → o modelo devolve a lista em JSON → a tela mostra a lista para ele corrigir → a lista confirmada vira a entrada da sugestão.
- **Dificuldade:** frases ambíguas ("umas", "maço", "quilo"). Quilo está fora da cartilha, então a IA precisa marcar o que não entendeu em vez de chutar. Sozinha, ela não ajuda a montar a cesta.

Para comparar

	Resolve o "no chute"?	Cabe no fluxo atual?	Dá para conferir antes de gravar?
A	Sim, por completo	Exige uma tela de rascunho nova	Sim, mas são muitos itens para revisar
B	Em parte	Sim, entra no Fechamento	Sim, poucos itens por vez
C	Não, só agiliza a entrada	Sim, como etapa anterior	Sim, a lista é curta

A minha leitura: A é a mais fiel ao problema da cartilha, mas é a mais arriscada para uma entrega. B é a mais segura. C combina bem com qualquer uma das duas, mas não se sustenta sozinha.

Duas perguntas para você responder antes de escolher:

1. Na quinta, o Vanderlei monta **todas as cestas de uma vez** ou **uma de cada vez** conforme vai colhendo?
2. A colheita como entrada só da IA, sem tabela, serve para você? Ou você quer manter o cadastro guardado no sistema mesmo fora da cartilha?

Escolha a opção, ou uma combinação delas (por exemplo, C+B), e eu aprofundo com você o que entra, o que sai, quem confirma e o que acontece quando a IA erra ou não responde.

Aluno

Vou seguir com a opção A, por mais que seja a mais complexa de implementar, é a que mais faciiltará a rotina do produtor.

1 - Toda a colheita da semana será informada de uma vez, e esse estoque será usado para montar todas as cestas. O produtor terá a opção de "pré preencher" as cestas com a IA, e antes de finalizar fará a revisão.

2 - A IA irá consultar os produtos que o próprio produtor registrou.

Assistente de IA (Claude)

Opção A escolhida: o Vanderlei informa a colheita uma vez, pede para a IA pré-preencher as cestas e revisa antes de finalizar.

Fica registrado que **a colheita será guardada no sistema**. É uma entidade nova, fora das três da cartilha. Na apresentação a justificativa é a que você deu: a IA precisa saber o que foi colhido para distribuir, e a cartilha diz que o produtor monta a cesta "com o que colheu naquela semana". Ainda assim, isso entra no `decisoes.md` como requisito que você acrescentou, e não como algo que veio da cartilha.

A opção A em detalhe (proposta para você revisar)

O que entra na IA

- A colheita da semana: nome do produto e quantidade em unidades ou maços, sem quilo, que está fora da cartilha. ?
- As cestas da semana em `pedida` ou `em_separacao`: id, tamanho, o que já foi separado e quanto ainda cabe.
- **Sem nome nem e-mail da assinante.** A IA não precisa saber de quem é a cesta, então esse dado não sai do sistema.

O que sai

- Um JSON com uma lista de itens por cesta (`cesta_id`, `produto`, `quantidade`), mais o que sobrou da colheita.

O back confere antes de mostrar (a IA erra conta, então quem garante é o serviço)

- Nenhuma cesta passa do espaço livre (5, 8 ou 12 menos o que já tem).
- A soma de cada produto não passa do que foi colhido.
- Só aparecem produtos que estão na colheita e cestas que existem naquela semana.

Quem confirma

- O pré-preenchimento **não grava nada**. Ele só monta um rascunho na tela A separação.
- O Vanderlei ajusta, tira ou adiciona itens e confirma cesta por cesta. Cada item confirmado passa pela rota de separar que já existe, então a regra de 5/8/12 e a mudança para `em_separacao` continuam no serviço, sem mudança.
- Cestas que já têm produtos recebem sugestão só para o espaço que falta.

Se a IA errar ou não responder

- Sem resposta, ou resposta fora do formato: a tela mostra "Não foi possível gerar a sugestão. Você pode separar manualmente." e o botão continua disponível para tentar de novo.
- A separação manual funciona igual a hoje. A IA é um atalho, não um caminho obrigatório.

Saldo da colheita

- Calculado na hora: colhido menos o que já foi separado naquela semana, sem coluna de saldo. É o mesmo raciocínio da decisão "Capacidade calculada, sem coluna".

Três perguntas para fechar o escopo

1. **O saldo só informa ou também recusa?** Se o Vanderlei tentar separar 5 cenouras e só sobraram 3, o sistema avisa e deixa passar, ou recusa? Recusar cria uma segunda regra além da cartilha. Minha recomendação é **só informar**.
2. **Quando a IA sugere um item inválido**, o back descarta só aquele item e avisa, ou descarta a sugestão inteira? Descartar só o item aproveita mais da sugestão. Descartar tudo é mais simples de explicar e de testar.
3. **O rascunho fica só na tela** (se recarregar a página, ele some e é preciso pedir de novo) **ou é guardado no banco?** Deixar só na tela evita mais uma tabela.

Depois das suas respostas, passo para o item 4 do roadmap da aula: se basta uma chamada ao modelo ou se vale um agente com ferramentas, e a comparação dos provedores.

Aluno

1 - Caso o saldo do produto seja menor do que a quantidade que ele está tentando inserir, o sistema não deve permitir, deve avisar e também bloquear.

2 - Apenas o item inválido deve ser descartado e substituído. Caso não seja possível fazer a substituição, o espaço que esse item ocuparia, ficará vazio para o produtor preencher manualmente.

3 - O "rascunho" será, na prática, o próprio preenchimento das cestas. Os produtos serão cadastrados na cesta, que irá para o status de separação. Ao final, o produtor irá revisar, e se estiver tudo certo, poderá com apenas um clique confirmar o fechamento e conclusão das cesta.

Assistente de IA (Claude)

Anotei as três respostas. Duas delas mudam o escopo, e uma esbarra numa regra do curso. Melhor resolver isso agora do que na apresentação.

O que cada resposta implica

1 · O saldo bloqueia. Entendido. Vira uma segunda regra no serviço, além da regra de 5/8/12: "não separar mais do que sobrou da colheita". Ela vale também na separação manual e precisa de uma exceção própria em `servicos/excecoes.py`. O status da recusa você escolhe quando formos implementar.

2 · Só o item inválido sai e é substituído. Faz sentido. O ponto é: **quem escolhe o substituto?** O back não deve inventar produto, então o substituto precisa vir da IA. Isso pesa na decisão de quantas chamadas ao modelo usar, que explico mais abaixo.

3 · A IA grava direto na cesta. Aqui há um conflito. O `REGRAS.md` da aula 10 diz que *"a IA nunca [...] faz conta ou data que vira dado sem uma pessoa conferir"*, e o prompt do professor pede uma solução que *"permite conferir a resposta antes de gravar"*. Se a IA gravar os produtos e mudar a cesta para `em_separacao`, os dados já existem antes de o Vanderlei olhar. Se ele não revisar, a Aline já vê a cesta montada pela IA.

Há também um item novo: **"confirmar o fechamento e a conclusão"** precisa de uma terceira situação (por exemplo, `concluida`). A cartilha só tem `pedida` e `em_separacao`, e "O fechamento" na cartilha é o nome da tela de separar produto, não uma situação. Isso exige mudar o `ENUM` por migration.

Proposta que mantém o seu "um clique":

- O pré-preenchimento monta tudo na tela, com as cestas já cheias, e o Vanderlei ajusta o que quiser.
- **Um clique em "Confirmar"** grava todos os itens de uma vez, e cada um passa pela regra de 5/8/12 e pela regra do saldo. Esse clique é a conferência humana.

- O resultado para ele é o mesmo, mas nada vira dado antes da revisão. A desvantagem é que, se ele recarregar a página antes de confirmar, o rascunho some e ele pede a sugestão de novo.

Uma chamada, um agente ou vários agentes

- **Uma chamada só.** O back manda a colheita e as cestas, recebe o JSON, confere e descarta o que for inválido. Não resolve a sua resposta 2, porque ninguém faz a substituição.
- **Uma chamada e uma correção (recomendado).** Se a conferência achar itens inválidos, o back faz uma segunda chamada: "estes itens foram recusados por este motivo, este é o saldo que sobra, sugira substitutos". O que continuar inválido é descartado, e o espaço fica vazio para preencher à mão, exatamente como você descreveu. **Quem controla o processo é o código**, com no máximo duas chamadas. Isso é fácil de testar e de explicar. Não é um agente, e não deve ser apresentado como agente.
- **Agente com ferramentas.** O modelo recebe ferramentas como `consultar_saldo`, `consultar_cestas` e `validar_proposta` e repete até acertar. Tem mais autonomia, mas o número de chamadas, o tempo e o custo variam, e o resultado é mais difícil de testar. No nosso caso não traz ganho que justifique.
- **Vários agentes.** Não se justifica. É uma tarefa só, sobre os mesmos dados. Separar, por exemplo, um "distribuidor" de um "revisor" só repetiria o que a conferência do back já faz, e de forma mais confiável.

Provedor: Claude (Anthropic), Gemini (Google) e OpenAI têm API com saída em JSON estruturado, que é o que esta funcionalidade precisa. Não vou citar preço nem cota gratuita de memória. Na hora de escolher, vale conferir a página oficial de cada um, principalmente se há uso gratuito para estudante. Qualquer um dos três atende ao fluxo. A chave da API vai no `.env` quando chegar a hora de implementar.

Três perguntas

1. **Gravação:** você fica com a proposta acima (rascunho na tela e um clique grava tudo) ou mantém a IA gravando direto? Se mantiver, você precisa defender essa escolha contra a regra do curso.
2. **Situação `concluida`:** ela entra agora, junto com a IA, ou fica nas melhorias do roadmap, depois do MVP?
3. **Processamento:** você concorda com "uma chamada e uma correção", ou prefere outro dos caminhos acima?

Com essas respostas eu monto o resumo final da decisão, com as suposições marcadas com `?`. Ele só vai para o `.docs/ia.md` depois que você responder **pode seguir**.

Aluno

1 - O agente insere os produtos na cesta, mantendo o status em "Em separação". O produtor revisará as cestas, e estando tudo certo, marcará como "Concluída".

2 - Entra junto com a IA.

3 - Ok, pode manter essa forma de processamento

Assistente de IA (Claude)

Fechado. A gravação direta fica como você quer, e o resumo abaixo registra isso como uma escolha sua, com o argumento para defender.

Um ajuste de vocabulário que vai ajudar na apresentação: **quem insere os produtos é o back, não o modelo.** O modelo só devolve a sugestão em JSON. O serviço confere essa sugestão, aplica as duas regras e grava. Como combinamos, não é um agente.

Resumo da decisão (para revisão)

Funcionalidade: pré-preenchimento das cestas da semana com IA · **situação: planejada**

Perfil e dor: Vanderlei, produtor, no computador. Hoje ele monta as cestas "no chute", sem saber se vai faltar ou sobrar (CARTILHA, "O negócio"). Com a colheita informada uma vez, a IA distribui tudo entre as cestas, e ele só revisa.

Por que esta opção: é a que mais tira trabalho da rotina de quinta-feira, mesmo sendo a mais complexa das três.

Fluxo

1. O Vanderlei cadastra a colheita da semana: produto e quantidade, em unidades ou maços. ?
2. Na tela A separação, ele clica em "Pré-preencher com IA".
3. O back manda para o modelo a colheita com o saldo, e as cestas `pedida`/`em_separacao` da semana com tamanho e espaço livre. Não vai nome nem e-mail da assinante.
4. O modelo devolve um JSON com os itens de cada cesta.
5. O serviço confere cada item contra o espaço livre (5/8/12), o saldo da colheita, um produto que exista na colheita e uma cesta que exista na semana.
6. Se houver item inválido, o back faz **uma** chamada de correção com os motivos e o saldo restante. O que ainda falhar é descartado, e o espaço fica vazio para preenchimento manual.
7. O back grava os itens válidos. A cesta vai para `em_separacao`.
8. O Vanderlei revisa, ajusta o que precisar e marca a cesta como `concluida`.

Se a IA falhar ou não responder: aparece uma mensagem na tela, e a separação manual continua funcionando igual a hoje. O botão pode ser usado de novo. ?

Processamento: uma chamada ao modelo mais no máximo uma correção, com o código no controle. Não é agente com ferramentas nem multiagente.

Provedor: a definir entre Claude, Gemini e OpenAI. Os três têm saída em JSON. Preço e uso gratuito devem ser conferidos na página oficial antes de escolher. ?

O que muda além da cartilha (escolhas suas)

Mudança	Por quê	Risco para defender
Entidade **colheita** guardada	a IA precisa saber o que foi colhido para distribuir	a cartilha tem três entidades, e esta é a quarta
Regra do **saldo**, que bloqueia	não separar o que não foi colhido, inclusive na separação manual	é uma segunda regra no serviço, com exceção própria
Situação `concluida`	marca que o produtor revisou a cesta	muda o `ENUM` por migration
Gravação direta da sugestão	um clique a menos para o produtor, e a revisão acontece antes de concluir	a regra do curso pede conferência antes de virar dado. A defesa é que `concluida` é o momento da conferência humana. A Aline pode ver os itens sugeridos antes da revisão. ?

Integração prevista com o back (só planejamento)

- Modelo e tabela da colheita, por migration. Nomes e colunas você decide na hora do DER. ?
- Rotas de colheita (cadastrar e listar da semana), do pré-preenchimento e de concluir a cesta, todas com `exigir_produtor`. ?
- Um serviço do pré-preenchimento que chama o modelo, confere a resposta e grava num commit só. ?
- A conferência do saldo entra também no serviço de separar que já existe.

- A chave da API no `.env`, com o nome no `.env.exemplo`, lida pelo `configuracao.py`.
- Estas situações ainda estão em aberto. ?
  - Depois de `concluida`, a cesta aceita mais produtos?
  - Só dá para concluir uma cesta em `em_separacao`?
  - O que acontece se a colheita mudar depois do pré-preenchimento?

Revise o resumo. Se quiser mudar algo, me diga o quê. Se estiver tudo certo, responda **pode seguir**, e eu registro em `.docs/ia.md` como funcionalidade planejada. O briefing e o roadmap ficam para as próximas etapas da aula.

Aluno

Sobre a parte "A Aline pode ver os itens sugeridos antes da revisão. ?". Ela não poderá ver os produtos enquanto a cesta não estiver concluída. Após essa alteração, pode seguir

Assistente de IA (Claude)

O `decisoes.md` cita um estoque (`modelos/estoque.py`, `EstoqueInsuficiente`) que não estava nos arquivos do Git quando comecei. Vou conferir antes de escrever.

O projeto mudou durante a conversa: há um **estoque da semana** sem commit (modelos, rotas, migration `9ba02dc0bbc4`), que já faz o que planejamos como "colheita" e "saldo que bloqueia". Vou ler essas decisões para o `ia.md` se apoiar no que existe, e não numa entidade nova.

Encontrei o estoque da semana já implementado, sem commit: a tabela `estoques` em unidades e a recusa `EstoqueInsuficiente` (409) na separação. Ou seja, a "colheita" e o "saldo que bloqueia" que planejamos **já existem**, e o `ia.md` vai se apoiar neles em vez de criar uma entidade nova. O `REGRAS.md` também recebeu a seção de grupos, então as rotas novas usam `exigir_<permissão>`. Agora vou escrever.

Agora vou atualizar o `proximos-passos.md` e o `decisoes.md`, como as regras pedem antes de fechar uma tarefa.

Registrei a funcionalidade como **planejada** em `.docs/ia.md`, já com a mudança que você pediu: a Aline só vê os produtos depois que a cesta estiver `concluida`.

Uma descoberta no caminho. Durante a conversa apareceu no projeto um **estoque da semana** ainda sem commit, com a tabela `estoques` em unidades e a recusa `EstoqueInsuficiente` (409) na separação. Ele já faz o que tínhamos planejado como "colheita" e "saldo que bloqueia", então o `ia.md` usa esse estoque e não cria uma entidade nova. Com isso, o que falta de novo no back fica menor:

- a situação `concluida`, com uma migration no `ENUM`;
- a rota de pré-preenchimento e a de concluir a cesta;
- esconder da assinante os produtos de uma cesta que ainda não foi concluída.

Arquivos alterados:

- `.docs/ia.md` (novo): ficha, fluxo em 8 passos, o que entra e o que sai do modelo, quem confere, o que acontece quando a IA falha, a decisão de usar uma chamada e uma correção, o que vai além da cartilha e os pontos em aberto marcados com `?`.
- `.docs/decisoes.md`: uma entrada nova para esta decisão.
- `.docs/proximos-passos.md`: o item 7 agora diz onde a aula 10 parou.
- `REGRAS.md`: a versão da aula 10, mantendo a linha da cartilha. A seção de grupos que apareceu nele foi preservada.

Não fiz commit. Nenhum código foi escrito, como as regras da aula pedem.

Ficaram cinco pontos em aberto no fim do `ia.md`. O primeiro é se uma cesta `concluida` ainda aceita produtos.

O próximo passo é o slide 4 da aula, o prompt de construção: montar o pedido ao modelo e testá-lo num chat com três casos. Quando quiser seguir, é só falar.